

2級土木 施工経験記述 | 河川築堤盛土 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 築堤工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川左岸）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：河川土工、築堤盛土工、法面整形工
- 施工量：築堤盛土量 〇〇〇〇m³、堤防延長 L=〇〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（含水比の調整・締固め度の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目（締固め度・含水比）と管理基準値が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（盛土材の性状・施工時期の降雨）が具体的か。
- 試験・測定方法（RI計器・含水比試験）が書かれ、基準達成で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇川左岸の堤防を延長 〇〇〇m にわたり築造するもので、盛土量は 〇〇〇〇m³ に及んだ。盛土材は近傍の河川改修で発生した土を流用したが、細粒分が多く自然含水比が高い土質で、施工時期が梅雨期にあたって降雨も多かった。含水比が最適含水比から外れると締固めエネルギーが有効に伝わらず所定の締固め度が得られないうえ、堤体内に締固め不足の層が残ると浸透に対する堤防の安全性も損なわれる。そのため、盛土材の含水比の調整と、全層にわたる締固め度 〇〇% 以上の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 含水比が高いと締固めが効かないため、降雨時は施工を中止し、晴天時にばっ気乾燥で含水比を最適含水比 ±0% に調整して締め固めた。ii) 雨水の浸入による含水比上昇を防ぐため、各層の仕上がり面に3~5%の排水勾配を設け、降雨後は表層をかき取ってから次層を巻き出した。iii) 締固め度を確実に確保するため、事前の試験施工で締固め回数と巻出し厚 〇〇cm を定め、本施工ではRI計器で各層を測定して〇〇% 以上を確認しながら進めた。これにより全層で締固め度 〇〇% 以上を確保し、堤体の品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（ばっ気乾燥・排水勾配・RI測定）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（締固め度〇〇%）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質項目・管理基準：締固め度〇〇%・含水比±0% → 自分の現場の規格値に置換
- 現場条件：高含水比の流用土・梅雨期 → 自分の材料・気温・時期に置換
- 試験・測定：RI計器・ばっ気乾燥 → 砂置換法・現場CBR等に置換

減点NG例

盛土の品質が心配だったので、しっかり締め固めて良い品質を確保した。

品質項目が不明で、管理基準値・試験方法がなく「良い品質」と主観的。合格水準は「盛土材の性状・降雨（条件）→ 含水比・締固め度（品質課題）→ ばっ気・RI測定（手段）→ 〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

安全管理（法肩の転圧機械転落・作業員の滑落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 立入禁止距離・安全設備・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は堤防法面 〇：1 の急勾配上で、延長 〇〇〇m・盛土高 〇〇m の盛土を長期間にわたり転圧するものであった。法肩付近は転圧の振動で地山が緩みやすく、転圧機械が法肩に接近しすぎると機体が不安定になって法面下へ転落する危険があり、また法面上や法尻で作業する作業員が足場を失って滑落する危険もあった。これらは一度発生すれば重大災害に直結するため、転圧機械の法肩からの転落防止と、法面作業員の滑落防止の両立が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 法肩から 〇〇m 以内を機械立入禁止ゾーンとし、境界に安全杭とコーナールールを連続設置して、転圧機械の最接近距離を運転手に視認させた。ii) 法面上の作業では親綱を張ってフルハーネス型安全帯を確実に使用させ、作業指揮者の直接指揮のもとで一人作業を禁止して実施した。iii) 毎朝の朝礼で法肩の危険区域を全員で指差し確認し、新規入場者には安全教育を行うとともに、現場代理人が日々巡視して立入禁止措置の遵守状況を確認した。これらにより転圧機械の転落・作業員の滑落を生じさせず、無事故で盛土工を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（法肩転落・滑落）、(2) 検討した項目とその理由（立入禁止・墜落防止・巡視）、(3) 実施内容と評価（立入禁止距離〇〇m・フルハーネス・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 法面勾配・立入禁止距離 → 自分の現場の設計値・管理基準値に置換
- 安全杭・コーナールール → 自分の現場で設置した安全設備に置換
- 作業指揮者の直接指揮 → 自分の現場の有資格者・体制に置換

減点NG例

法面が急なので気をつけて作業し、転落しないようにした。

災害が絞られず、立入禁止距離・安全設備・体制がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（出水期制限下での非出水期集中施工）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 出水期の施工制限という制約条件が明示されているか。

- 施工日数・必要施工量の試算や機械計画が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は〇〇川の堤防を延長 〇〇〇m 築造するもので、河川区域内での施工のため出水期（〇月～〇月）は河川管理者の施工制限があり、堤防の盛土工をすべて非出水期内に完了させる必要があった。非出水期は約 〇か月と限られるうえ、出水期前の降雨による作業中断が重なると盛土の施工日数を圧迫し、一度遅れると挽回が難しく工期を逸脱するおそれがあった。そのため、限られた非出水期のなかで日々の施工量を確保し、必要な盛土量を計画的に築き上げることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 限られた施工日数で必要量を確実に築くため、非出水期の実施工可能日数を過去の天候実績から 〇〇日と見込み、1日当たり必要盛土量 〇〇〇m³を算出してネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 日当たりの施工量を確保する目的で、ブルドーザと振動ローラを各 〇台編成し、まき出し・敷均しと転圧を並行させた。iii) 遅れを早期に把握して挽回するため、週次で実出来形と工程表を照合し、降雨による中断分は休日施工で取り戻して出水期前に天端・法面工まで完了させた。これにより所定の工期内に堤防を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（非出水期での工程確保）、(2)検討内容と理由（施工日数試算・機械編成）、(3)実施と評価（並行作業・休日施工・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・機械計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 出水期の制限月・施工日数 → 自分の現場の制限条件・実施工日数に置換
- 機械台数・編成 → 自分の現場の実投入機械に置換
- 休日施工による挽回 → 自分の現場で採った挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

出水期が来る前に終わらせようと努力して、なんとか間に合った。

制限内容・施工日数・機械計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ河川築堤の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（出水期制限・河川区域制約・搬入路確保）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数の制約条件を整合させた計画立案が示されているか。
- 関係者（河川管理者・地権者）との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は河川区域内の堤防築造工事であり、出水期の施工制限、河川管理施設や既設堤防への近接、堤内地側からしか確保できない資材搬入路という複数の制約が重なるなかで、着手前に施工計画を立案する必要があった。これらの制約は相互に影響し、施工時期を優先すると搬入路や仮設が成立せず、逆に搬入計画を優先すると出水期に工程がかかるなど、一方を立てると他方が崩れる関係にあった。そのため、これらの制約を事前に整合させ、実行可能な計画にまとめることが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 出水期 ○月～○月 を完全に除外した非出水期の施工カレンダーを作成し、主要工程の着手・完了日と1日当たり施工量を施工計画書に明示した。 ii) 堤内地の農道を工事用道路に転用する協定を地権者と結び、資材の仮置きヤードを堤防延長に沿って確保して搬入動線を一方通行に計画した。 iii) 着手前に河川管理者と施工方法・機械計画・安全対策・出水時の退避計画を協議して承認を得たうえで、月次で進捗を報告する体制を整えた。この計画により、重なり合う制約を整合させ、工期内に安全かつ確実に施工を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 出水期の制限月 → 自分の現場の河川管理者が指定した制限期間に置換

- 農道転用・地権者協定 → 自分の現場の搬入路確保策に置換
- 河川管理者との協議内容 → 自分の現場で実際に協議した内容に置換

減点NG例

河川区域内の工事なので注意して施工計画を立てた。

制約条件・仮設計画・関係者協議がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（農地・集落近接の騒音・振動対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は農地や集落に近接した河川敷で施工するため、大型ダンプトラックの頻繁な往来と、堤防上での振動ローラによる長期間の転圧作業に伴う騒音・振動が、周辺の住宅や農作業への影響として問題となるおそれがあった。特に集落に近い区間では、規制基準を超える振動・騒音が生じると住民の生活環境を損ない苦情に発展しかねない。そのため、振動規制法・騒音規制法に基づく規制基準を確実に遵守し、住民からの苦情を発生させないことが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 締固めには低振動型の振動ローラを選定し、集落に近い区間では機械重量を〇〇t以下に抑えけるとともに走行速度を落として振動を低減した。ii) ダンプトラックの走行ルートは集落内の生活道路を避けて主要幹線経由に統一し、早朝・夜間の運行を禁止して作業時間帯を日中に限定した。iii) 現場境界で騒音・振動を週次で測定して規制基準以下であることを確認し、着手前と工事中に周辺住民へ工事内容・工程・対策を説明して理解を得た。これにより規制基準を満たし、苦情を生じさせずに工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低振動型振動ローラ・機械重量 → 自分の現場で採用した低騒音・低振動機械に置換

- ダンプトラック走行ルート → 自分の現場の搬入路計画に置換
- 週次測定・規制基準 → 自分の現場の測定方法・規制基準値に置換

減点NG例

近くに民家があるので静かに作業し、周辺への影響を最小限にした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の河川築堤工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「含水比の調整と締固め度の確保（ばっ気乾燥・RI測定）」、設問2で「出水期制限下の非出水期集中施工（施工日数試算・機械編成・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「法肩の転圧機械転落・作業員滑落防止（立入禁止ゾーン・フルハーネス・巡視）」、設問2で「非出水期での工程確保（施工日数試算・並行作業・休日施工）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「含水比・締固め度の品質確保」、設問2で「法肩転落・滑落の防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)